PRADITA University

IT40513 · Enterprise Architecture & Digital Blueprint

Strategi, Model Operasi, dan Visi Arsitektur

Pertemuan 03

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Rantai Motivasi
3. Model Operasi
4. Fase Awal dan Prinsip
5. Visi untuk Direksi
6. Aktivitas dan Latihan

Strategi sudah disahkan. Mengapa tiap proyek menafsirkannya sendiri?

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

- Menurunkan pemicu, tujuan, dan *outcome* organisasi menjadi kebutuhan arsitektur yang dapat ditelusuri.
- Menentukan model operasi organisasi berdasarkan tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnisnya.
- Merumuskan visi arsitektur dan prinsip arsitektur lengkap dengan alasan dan implikasinya.

Satu Strategi, Tiga Usulan Proyek

- Strategi 2026 sampai 2030: “Satu Pasien, Satu Rekam Medis”.
- Belum terjawab: sistem mana berubah, siapa memiliki identitas pasien.
- Tim Medikara+ ingin menambah nomor akun pasien baru.
- Satu rumah sakit ingin membeli aplikasi antrean sendiri.
- Vendor menawarkan pemindahan seluruh aplikasi ke *cloud* pada 2027.

Ketiganya mengaku mendukung strategi. Dua di antaranya menambah salinan data.

Diagram Konsep Bab 3

IT40513 / BAB 03 / DIAGRAM KONSEP

Keterlacakan pendorong, sasaran, dan kebutuhan arsitektur



Model operasi menilai integrasi dan standardisasi secara terpisah. Prinsip harus menjelaskan akibat bagi keputusan proyek.

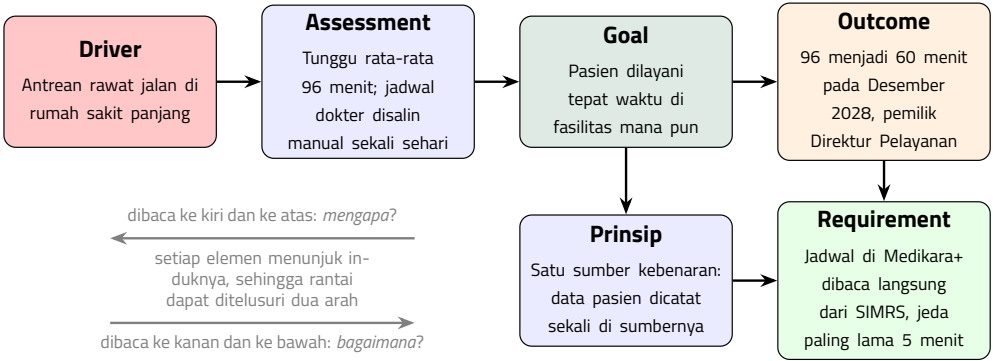
Rantai Motivasi

Enam Elemen Motivasi

Elemen	Pertanyaan	Contoh Medikara
Driver	Apa yang menekan organisasi?	Antrean rawat jalan panjang
Assessment	Seberapa parah, apa penyebabnya?	Tunggu rata-rata 96 menit; jadwal disalin manual
Goal	Ke mana organisasi bergerak?	Pasien dilayani tepat waktu di mana pun
Outcome	Bagaimana tahu sudah tercapai?	96 menjadi 60 menit, Desember 2028
Prinsip	Aturan apa yang memandu pilihan?	Satu sumber kebenaran untuk data pasien
Requirement	Apa yang harus dipenuhi sistem?	Jadwal dibaca dari SIMRS, jeda paling lama 5 menit

Analogi: mobil baru tidak melancarkan ruas jalan yang macet.

Rantai dari Pemicu sampai Kebutuhan



Lima Isian pada Setiap Outcome

Isian	Antrean rawat jalan	Identitas ganda
Ukuran	Rata-rata menit pendaftaran sampai diperiksa	Nomor milik orang yang punya nomor di rumah sakit lain
Kondisi awal	96 menit	Diukur pada C2, sampel 10.000 nomor
Target	60 menit	Paling banyak 2%
Tenggat	Desember 2028	Desember 2028
Pemilik	Direktur Pelayanan	Direktur Pelayanan

Turun 36 menit atau 37,5 persen. Bab 6 mengukur identitas ganda: 11,4 persen.

Hasil Proyek dan Hasil Bisnis

PRADITA University

- Hasil proyek: barang yang diserahkan, misalnya fitur jadwal selesai.
- Hasil bisnis: perubahan yang dialami pasien atau organisasi.
- Misalkan fitur selesai tepat waktu, tetapi tunggu baru 96 menjadi 91 menit.
- Itu baru sekitar 14 persen dari penurunan 36 menit yang ditargetkan.
- Penyebabnya cara kerja: formulir kertas dan jadwal yang masih disalin manual.

Keterlacakan Dua Arah

- Ke atas menjawab mengapa, ke bawah menjawab bagaimana.
- Satu kebutuhan boleh punya banyak induk, asalkan tiap hubungan punya alasan.
- Cacat pertama: kebutuhan tanpa induk, misalnya “seluruh aplikasi ke *cloud* pada 2027”.
- Cacat kedua: *goal* tanpa *outcome*, misalnya “paling inovatif”.
- Misalkan rantai C1 berisi 15 elemen, 1 dari 3 *requirement* tanpa induk.

Kasus Medikara: Menguji Tiga Usulan

- Pertanyaan ujinya satu: elemen mana yang menjadi induknya?
- Nomor akun baru: tanpa induk, bertentangan dengan satu sumber kebenaran.
- Aplikasi antrean: tampak mendukung 60 menit, tetapi menambah salinan jadwal keenam.
- *Cloud* 2027: searah strategi, tetapi belum punya *outcome* terukur.
- Pemicu keempat, biaya integrasi tinggi, menjadi bahan Aktivitas.

Model Operasi

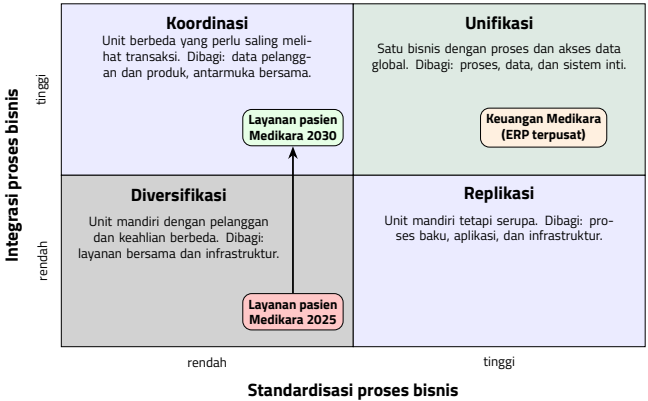
Dua Dimensi, Empat Model

PRADITA University

- Model operasi: tingkat integrasi dan standardisasi proses bisnis yang dibutuhkan.
- Integrasi: unit berbagi data atau transaksi agar layanan berjalan.
- Standardisasi: unit mengikuti cara kerja yang serupa.
- Empat model: diversifikasi, koordinasi, replikasi, unifikasi.
- Tidak ada kuadran yang otomatis paling baik.

Analogi: kedai bermenu sama tidak berbagi pesanan; bengkel rujukan berbagi riwayat.

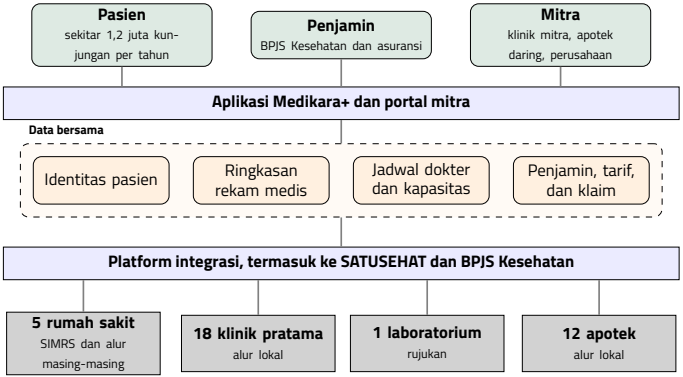
Empat Kuadran dan Posisi Medikara



Empat Model Operasi

Model	Integrasi, standardi-sasi	Ciri	Ditonjolkan di *core diagram*
Diversifikasi	Rendah, rendah	Unit mandiri, pelanggan berbeda	Teknologi dan layanan bersama
Koordinasi	Tinggi, rendah	Pelanggan sama, transaksi saling terlihat	Data bersama, penghubung, pelanggan
Replikasi	Rendah, tinggi	Unit serupa, cara kerja sama	Proses utama, otomasi
Unifikasi	Tinggi, tinggi	Satu bisnis, proses dan data global	Proses, data, penghubung, otomasi, pelanggan

Core Diagram Arah Medikara



proses di tiap fasilitas tidak diseragamkan; yang wajib sama hanya data bersama dan antarmukanya

Kasus Medikara: Model per Lingkup

- Layanan pasien saat ini: diversifikasi, akibat akuisisi, bukan pilihan.
- Rujukan: misalkan 2.400 pasien per bulan, identitas dan riwayat harus terbaca.
- Arah layanan pasien: paling tidak koordinasi; seberapa jauh diputuskan di Bab 8.
- Keuangan: 36 fasilitas, satu bagan akun, sudah unifikasi.
- Konsekuensi: pemilik definisi data bersama dan mekanisme keputusan.

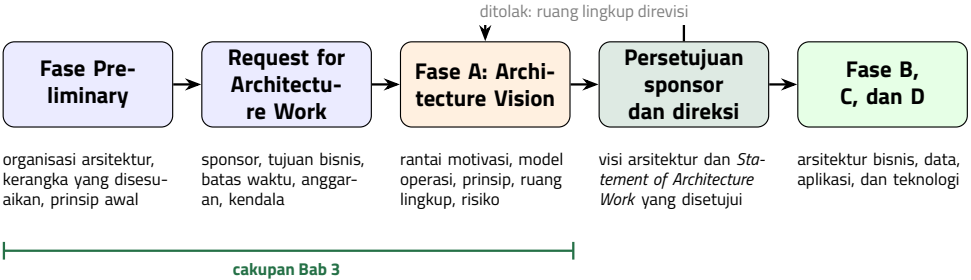
Fase Awal dan Prinsip

Artefak Fase Preliminary dan Fase A

Artefak	Pertanyaan keputusan	Bukti persetujuan
Request for Architecture Work	Mengapa diperlukan sekarang?	Sponsor, pemicu, batas anggaran
Prinsip arsitektur	Aturan apa yang memandu pilihan?	Disahkan direksi
Visi arsitektur	Arah dan nilai apa yang diwujudkan?	Hasil, lingkup, risiko disepakati
Statement of Architecture Work	Siapa mengerjakan apa dan kapan?	Ditandatangani sponsor dan pemilik arsitektur

Analogi: renovasi gedung. Batas dan penanggung jawab disepakati sebelum gambar rinci.

Alur Sampai Persetujuan



Skenario Bisnis dan Kesiapan

PRADITA University

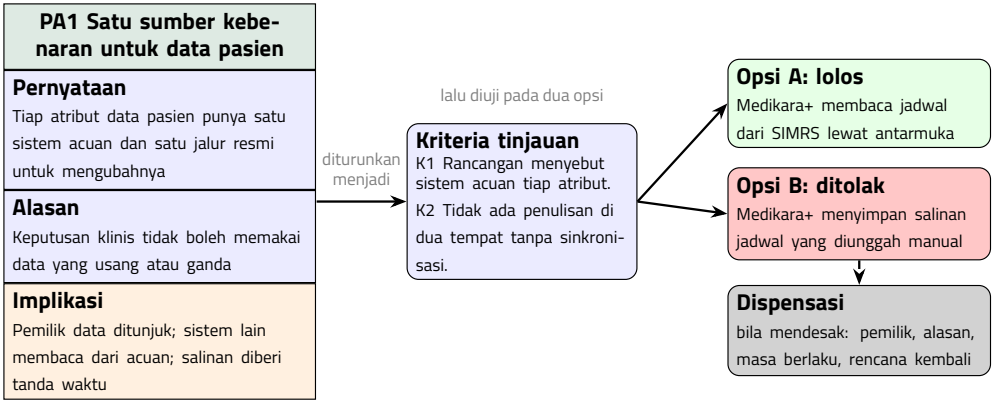
- Skenario menyebut pelaku, pemicu, kondisi awal, kejadian normal, kegagalan, hasil.
- Misalkan pasien dari Depok dirujuk ke Jakarta; 2 dari 5 pemeriksaan diulang.
- Kesiapan menilai visi, kebutuhan, pendanaan, sponsor, tata kelola, kapasitas.
- Misalkan 2 dari 6 faktor mendapat skor 1: tata kelola data dan kapasitas TI.
- Keduanya masuk visi sebagai risiko beserta tindakannya.

Prinsip Arsitektur: Empat Bagian

- Nama: mudah disebut dalam rapat.
- Pernyataan: aturan pilihan yang dipakai menilai rancangan.
- Alasan: nilai bagi organisasi dan tautan ke tujuan.
- Implikasi: pekerjaan, biaya, dan wewenang yang harus ditanggung.

Analogi: “Pinjaman hanya untuk kebutuhan produktif atau darurat” menjawab banyak permohonan yang belum pernah ada.

Dari Kartu Prinsip ke Dua Opsi



Bila kedua opsi sama-sama lolos, pernyataan prinsip perlu dipertajam.

Prinsip, Slogan, dan Standar

Jenis	Contoh	Sifat	Ditinjau saat
Slogan	“Utamakan pasien”	Harapan tanpa konsekuensi	Tidak dapat ditinjau
Prinsip	“Akses berdasarkan kebutuhan”	Aturan pilihan, ada implikasi	Strategi berubah
Standar	“Gunakan versi produk X”	Pilihan teknis, mudah berubah	Versi produk berubah

Lima ciri menurut TOGAF: mudah dipahami, kokoh, lengkap, konsisten, stabil.

Uji utama: dua opsi nyata harus dinilai berbeda. Misalkan 3 dari 9 usulan gagal uji ini.

Konflik, Dispensasi, dan Hak Memutuskan

PRADITA University

- Berbagi data dan pembatasan akses dapat berkonflik; urutan pertimbangan ditulis.
- Dispensasi punya pemilik, masa berlaku, alasan, dan rencana kembali.
- Misalkan dispensasi 6 bulan untuk *spreadsheet* antrean satu rumah sakit.
- Weill dan Ross: prinsip TI satu dari lima keputusan TI utama.
- Tim menyusun, kepala TI dan pemilik layanan menguji, direksi mengesahkan.

Kasus Medikara: Enam Prinsip C1

PRADITA University

Nama	Implikasi utama
PA1 Satu sumber kebenaran untuk data pasien	Pemilik ditunjuk; salinan diberi tanda waktu
PA2 Akses berdasarkan kebutuhan	Peran ditinjau tiap tiga bulan
PA3 Identitas pasien milik organisasi	36 fasilitas memetakan nomor lokal
PA4 Perubahan berangkat dari kebutuhan	Usulan menyebut induknya
PA5 Pertukaran lewat antarmuka baku	*Point-to-point* baru butuh dispensasi
PA6 Keleluasaan lokal di luar inti	Daftar inti yang wajib sama disahkan

PRADITA University

Visi untuk Direksi

Delapan Bagian Visi Arsitektur

PRADITA University

Bagian	Pertanyaan direksi
Masalah dan pemicu	Mengapa perlu bertindak sekarang?
Visi dan hasil	Apa yang berubah bagi pasien dan organisasi?
Arah model operasi	Pilihan apa yang disetujui, dan apa yang dikorbankan?
Prinsip	Aturan apa yang mengikat proyek berikutnya?
Lingkup dan batas	Apa yang tidak akan dikerjakan?
Nilai dan ukuran	Apa nilainya, dan seberapa yakin angkanya?
Risiko dan kesiapan	Apa yang dapat menggagalkan, dan siapa yang menangani?
Keputusan yang diminta	Apa yang harus diputuskan hari ini?

Dua sampai tiga halaman. Analogi: usulan rute perjalanan, bukan daftar merek kendaraan.

Nilai Ditulis Menurut Jenisnya

- Tiga jenis nilai: manfaat layanan, penghindaran kerugian, penghematan anggaran.
- Misalkan 200.000 kunjungan rawat jalan per tahun di satu rumah sakit.
- 200.000×36 menit $= 7.200.000$ menit, atau 120.000 jam per tahun.
- Angka itu manfaat layanan, bukan kas masuk.
- Janji vendor “hemat 30 persen” ditandai hipotesis sampai kondisi awal diukur.

Kasus Medikara: Ringkasan Visi C1

PRADITA University

Visi. Pada 2030, setiap pasien punya satu identitas dan satu rekam medis yang dapat dibuka dengan aman oleh tenaga kesehatan yang berhak di fasilitas mana pun.

Keputusan yang diminta.

- Koordinasi sebagai batas minimum arah layanan pasien.
- Enam prinsip disahkan.
- Direktur Pelayanan menjadi pemilik data identitas pasien.
- Pengukuran kondisi awal pada C2 disetujui.

Belum diputuskan. Produk SIMRS, lokasi penyimpanan, dan urutan paket kerja.

Aktivitas dan Latihan

Aktivitas: Menyusun Visi Arsitektur

PRADITA University

- Analis bisnis: telaah strategi, wawancara, *goal* dan *outcome*.
- Analis teknologi: pemicu dari sistem dan kendala teknis.
- Pemodel: keterlacakan rantai dan *core diagram*.
- Koordinator: visi dua sampai tiga halaman, selaras dengan tiga mata kuliah lain.
- Seluruh tim: model operasi serta lima sampai delapan prinsip.

Berkas: `sources/chapter03/README.md`. Tim Medikara merantai biaya integrasi.

Luaran C1 dan Kriteria Penilaian

Kriteria	Bobot	Tanda terpenuhi
Keterlacakan	30%	*Requirement* tertelusur sampai *driver*
Kejelasan hasil	25%	*Outcome* punya lima isian
Alasan pilihan dan konsekuensi	25%	Ada bukti dan hal yang dikorbankan
Konsistensi bukti dan lingkup	20%	Fakta dan pengandaian terpisah

Luaran: visi arsitektur dengan rantai motivasi, model operasi, prinsip, dan *core diagram*. Luaran ini menutup tonggak C1.

Data organisasi nyata wajib seizin organisasi dan dianonimkan.

Ringkasan

- Rantai motivasi menjaga setiap kebutuhan punya alasan bisnis.
- *Outcome* punya ukuran, kondisi awal, target, tenggat, dan pemilik.
- Model operasi dinilai per lingkup, dengan bukti integrasi dan standardisasi terpisah.
- Prinsip yang baik membuat dua opsi nyata dinilai berbeda.
- Rancangan dimulai dari arah yang disepakati, sebelum produk dipilih.

Latihan

- Latihan 1: turunkan “Satu Pasien, Satu Rekam Medis” menjadi satu *goal*, dua *outcome* terukur, dan satu *requirement*.
- Latihan 2: 12 apotek berproses sama, pelanggan jarang berpindah cabang. Model operasi mana, dan apa akibatnya bagi aplikasi dan data?
- Latihan 3: kritik “Semua sistem harus memakai teknologi terbaru”, lalu tulis ulang lengkap dengan alasan dan implikasi.

Bacaan dan Berkas Pendukung

PRADITA University

- The TOGAF Standard, 10th Edition (2025 Update)
- ArchiMate 3.2 Specification
- Ross, Weill, dan Robertson (2006). *Enterprise Architecture as Strategy*.
- Greefhorst dan Proper (2011). *Architecture Principles*.
- `sources/chapter03/README.md`